SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAN RESERVASI RENTAL PLAYSTATION BERBASIS WEB

Disusun oleh :

Ilham Bagas Ramadhan	202343501501
Muhammad Fauzi Wiyana	202343501507
Muhammad Amri	202343501490
Muhammad Naufal	202343501503

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

JAKARTA

2026

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 3
   1.1 Latar Belakang 3
   1.2 Permasalahan 3
   1.3 Tujuan Dokumen 4
   1.4 Tujuan Sistem 4
   1.5 Manfaat Sistem 4
   1.6 Ruang Lingkup Sistem 5
2. DESKRIPSI UMUM SISTEM 6
   2.1 Perspektif Produk 6
   2.2 Fungsi Utama Sistem 6
3. IDENTIFIKASI PENGGUNA 7
4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL 8
5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL 12
   5.1 Kebutuhan Performa 12
   5.2 Kebutuhan Keamanan 12
   5.3 Kebutuhan Kemudahan Penggunaan 12
   5.4 Kebutuhan Keandalan 12
   5.5 Kebutuhan Perangkat Lunak 12
6. KEBUTUHAN DATA 13
   6.1 Tabel Admin 13
   6.2 Tabel Pelanggan 13
   6.3 Tabel Playstation 13
   6.4 Tabel Reservasi 13
   6.5 Tabel Transaksi 14
7. ANTARMUKA SISTEM 15
   7.1 Halaman Login 15
   7.2 Dashboard 15
   7.3 Halaman Data Playstation 15
   7.4 Halaman Data Pelanggan 15
   7.5 Halaman Reservasi 16
   7.6 Halaman Transaksi 16
   7.7 Halaman Laporan 16

8. ATURAN BISNIS 17
9. USE CASE SISTEM 18
10. ALUR SISTEM 18
11. BATASAN SISTEM 19
12. KRITERIA KEBERHASILAN 19
13. RENCANA PENGEMBANGAN 19
Kesimpulan 20

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha rental PlayStation merupakan salah satu bisnis hiburan yang masih banyak diminati, terutama oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Rental PlayStation menyediakan tempat bagi pelanggan untuk bermain berbagai jenis permainan dengan menggunakan perangkat PlayStation yang disediakan oleh pengelola.

Dalam kegiatan operasionalnya, pengelola rental perlu mengatur berbagai hal, seperti ketersediaan unit PlayStation, nomor atau station tempat bermain, data pelanggan, jadwal reservasi, durasi bermain, tarif rental, pembayaran, serta laporan transaksi. Apabila seluruh proses tersebut masih dilakukan secara manual, pengelola dapat mengalami kesulitan dalam mengontrol penggunaan unit dan mencatat transaksi.

Pencatatan secara manual juga dapat menyebabkan beberapa permasalahan, seperti kesalahan dalam mencatat waktu mulai dan selesai bermain, kesalahan dalam menghitung biaya rental, kesulitan mengetahui unit yang tersedia, serta kemungkinan terjadinya benturan jadwal atau double booking. Selain itu, pelanggan juga harus menghubungi atau datang langsung ke tempat rental untuk mengetahui ketersediaan unit dan jadwal bermain.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah Sistem Informasi Pengelolaan dan Reservasi Rental PlayStation Berbasis Web yang dapat membantu pengelola dalam mengelola data unit PlayStation, pelanggan, reservasi, durasi bermain, transaksi, pembayaran, dan laporan secara terkomputerisasi.

Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur timer rental otomatis yang dapat membantu admin memantau durasi permainan pelanggan. Ketika pelanggan mulai bermain, admin dapat mengaktifkan timer sesuai durasi yang telah dipesan. Sistem kemudian dapat memberikan informasi mengenai waktu bermain dan status rental sehingga proses pengelolaan menjadi lebih teratur.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Pencatatan penyewaan dan penggunaan unit PlayStation masih dilakukan secara manual.
2. Admin kesulitan memantau unit PlayStation yang sedang digunakan dan yang masih tersedia.
3. Perhitungan biaya berdasarkan durasi bermain berpotensi mengalami kesalahan.
4. Data pelanggan, reservasi, dan transaksi belum tersimpan secara terstruktur.
5. Pelanggan kesulitan mengetahui ketersediaan unit dan jadwal rental.
6. Terdapat risiko terjadinya double booking apabila jadwal tidak diperiksa secara otomatis.
7. Admin membutuhkan waktu dalam melakukan rekap transaksi dan pendapatan.
8. Admin kesulitan memantau waktu mulai dan selesai bermain pelanggan secara langsung.

1.3 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini dibuat untuk mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak pada Sistem Informasi Pengelolaan dan Reservasi Rental PlayStation Berbasis Web.

Dokumen ini menjadi acuan dalam proses analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pengembangan sistem. SRS menjelaskan fungsi sistem, pengguna sistem, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan data, antarmuka, aturan bisnis, alur sistem, batasan sistem, serta kriteria keberhasilan sistem.

1.4 Tujuan Sistem

Sistem Informasi Pengelolaan dan Reservasi Rental PlayStation Berbasis Web bertujuan untuk:

1. Mempermudah admin dalam mengelola data unit PlayStation.
2. Mempermudah pelanggan dalam melakukan reservasi.
3. Membantu pelanggan mengetahui ketersediaan unit PlayStation.
4. Membantu admin mencatat waktu mulai dan selesai bermain.
5. Menyediakan timer rental untuk memantau durasi permainan.
6. Menghitung biaya rental berdasarkan durasi penggunaan.
7. Mengelola data pelanggan dan transaksi secara terstruktur.
8. Mencegah terjadinya double booking pada unit dan waktu yang sama.
9. Membantu admin dalam mengelola pembayaran.
10. Membantu admin membuat laporan transaksi dan pendapatan rental.

1.5 Manfaat Sistem

Manfaat yang diharapkan dari sistem ini adalah:

1. Bagi Admin

    - Mempermudah pengelolaan data PlayStation.
    - Mempermudah pengelolaan data pelanggan.
    - Mempermudah pengelolaan reservasi.
    - Membantu memantau durasi bermain melalui timer.
    - Mengurangi kesalahan dalam perhitungan biaya.
    - Mempermudah pencatatan transaksi dan pembayaran.
    - Mempermudah pembuatan laporan transaksi dan pendapatan.

2. Bagi Pelanggan

    - Mempermudah mengetahui unit PlayStation yang tersedia.
    - Mempermudah mengetahui harga rental.
    - Mempermudah melakukan reservasi.
    - Mengurangi kebutuhan untuk datang langsung hanya untuk melakukan pemesanan.
    - Pelanggan dapat melihat status dan riwayat reservasi atau transaksi.

3. Bagi Pemilik Rental

- Membantu mengetahui kondisi operasional rental.
- Mempermudah pemantauan transaksi.
- Membantu mengetahui pendapatan rental berdasarkan periode tertentu.
- Menyediakan data yang lebih terstruktur untuk mendukung pengelolaan usaha.

1.6 Ruang Lingkup Sistem

Sistem yang dikembangkan memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pengelolaan data PlayStation.
2. Pengelolaan data pelanggan.
3. Pengelolaan reservasi.
4. Pengecekan ketersediaan unit.
5. Pencatatan waktu mulai dan selesai bermain.
6. Penggunaan timer rental otomatis.
7. Perhitungan biaya berdasarkan durasi bermain.
8. Pengelolaan pembayaran.
9. Pengelolaan riwayat transaksi.
10. Penyajian laporan transaksi dan pendapatan.
11. Pengelolaan sistem melalui halaman web.

Sistem pada versi awal belum mencakup pembayaran online, integrasi payment gateway, aplikasi mobile, maupun layanan pihak ketiga.

2. DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Perspektif Produk

Sistem Informasi Pengelolaan dan Reservasi Rental PlayStation Berbasis Web merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses administrasi dan pengelolaan rental PlayStation.

Sistem menyimpan data ke dalam database sehingga admin dapat mengakses dan mengelola informasi melalui antarmuka web. Pelanggan dapat menggunakan sistem untuk melihat unit yang tersedia, melihat harga rental, dan melakukan reservasi.Secara sederhana alur sistem adalah:

Pelanggan/Admin → Sistem → Database
Pelanggan memasukkan data reservasi, sedangkan admin mengelola data PlayStation, pelanggan, reservasi, timer, transaksi, dan pembayaran. Sistem memproses data tersebut kemudian menyimpannya ke dalam database.

2.2 Fungsi Utama Sistem

Sistem memiliki beberapa fungsi utama:

1. Login
   Pengguna melakukan login sebelum menggunakan fitur yang tersedia.
2. Pengelolaan Data PlayStation
   Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data PlayStation.
3. Pengelolaan Data Pelanggan
   Admin dapat menyimpan dan mengelola data pelanggan.
4. Reservasi PlayStation
   Pelanggan dapat memilih unit, tanggal, jam mulai, dan durasi bermain.
5. Cek Ketersediaan
   Sistem memeriksa ketersediaan unit agar tidak terjadi double booking.
6. Timer Rental
   Admin dapat memulai timer ketika pelanggan mulai bermain.
7. Perhitungan Tarif
   Sistem menghitung total biaya berdasarkan durasi, tarif unit, atau paket yang digunakan.
8. Transaksi dan Pembayaran
   Admin dapat mencatat pembayaran pelanggan.
9. Laporan
   Admin dapat melihat riwayat transaksi dan pendapatan rental.

3. IDENTIFIKASI PENGGUNA

Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
Admin	Pengelola operasional rental PlayStation	Mengelola data PlayStation, pelanggan, reservasi, timer rental, transaksi, pembayaran, dan laporan
Pemilik	Pemilik usaha rental PlayStation	Pengguna yang melakukan reservasi dan bermain PlayStation
Pelanggan	Pengguna yang melakukan reservasi dan bermain PlayStation	Memberikan data untuk transaksi

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

FR-01 Login Admin

Deskripsi:
Sistem harus menyediakan halaman login bagi pengguna.

Input:

- Username/email
- Password

Proses:

Sistem memeriksa username dan password. Jika data benar, pengguna diarahkan ke halaman sesuai hak akses. Jika salah, sistem menampilkan pesan kesalahan.

Output:

- Dashboard pengguna
- Pesan login gagal

FR-02 Pengelolaan Data Playstation

Sistem harus dapat digunakan untuk mengelola data PlayStation. Data PlayStation meliputi:

- ID PlayStation
- Nomor unit
- Jenis PlayStation
- Harga per jam
- Status unit
- Keterangan

Jenis PlayStation dapat berupa:

- PS3
- PS4
- PS5

Status PlayStation terdiri dari:

- Tersedia
- Direservasi
- Digunakan
- Rusak

Admin dapat:

- Menambah data PlayStation
- Melihat data PlayStation
- Mengubah data PlayStation
- Menghapus data PlayStation

FR-03 Pengelolaan Data Pelanggan

Sistem harus dapat mengelola data pelanggan.

Data pelanggan meliputi:

- ID pelanggan
- Nama pelanggan
- Nomor telepon
- Email/username
- Alamat

Admin dapat:

- Menambah pelanggan
- Melihat pelanggan
- Mengubah pelanggan
- Menghapus pelanggan

FR-04 Reservasi

Sistem harus dapat mencatat reservasi PlayStation.

Data reservasi meliputi:

- ID reservasi
- Pelanggan
- Unit PlayStation
- Tanggal bermain
- Jam mulai
- Durasi
- Jam selesai
- Status reservasi

Sistem melakukan pengecekan ketersediaan unit sebelum reservasi disimpan.

Jika unit telah dipesan pada waktu yang sama, sistem akan menolak reservasi untuk mencegah double booking.

FR-05 Timer Rental Otomatis

Sistem menyediakan fitur timer rental otomatis.

Contoh:

PS5 Unit 03 → Mulai 19.00 → Durasi 2 jam → Selesai 21.00

Ketika pelanggan mulai bermain, admin menekan tombol Mulai Rental.

Sistem kemudian:

1. Mencatat waktu mulai.
2. Menjalankan timer.
3. Menghitung sisa waktu bermain.
4. Memberikan status Segera Selesai ketika waktu hampir habis.
5. Mengakhiri timer ketika durasi selesai.

FR-06 Perhitungan Tarif Otomatis

Sistem menghitung total biaya berdasarkan durasi dan tarif.

Rumus:

Total Biaya = Durasi Bermain × Harga Sewa per Jam

Contoh tarif:

JENIS	TARIF
PS4	8.000/jam
PS5	12.000/jam
Paket 3 jam	30.000
Paket malam	50.000

Tarif dapat dikelola oleh admin sesuai kebijakan rental.

FR-07 Transaksi Dan Pembayaran

Sistem harus dapat mencatat transaksi rental.

Data transaksi meliputi:

- Nomor transaksi
- Pelanggan
- Unit PlayStation
- Durasi
- Total harga
- Metode pembayaran
- Tanggal transaksi

- Status pembayaran

Status pembayaran:

- Belum Bayar
- Lunas
- Batal

FR-08 Laporan Transaksi

Sistem dapat menampilkan:

- Riwayat rental
- Transaksi harian
- Transaksi bulanan
- Pendapatan
- Data unit yang digunakan

Admin dapat melakukan pencarian berdasarkan periode, pelanggan, atau unit PlayStation.

FR-09 Dashboard

Dashboard menampilkan informasi seperti:

- Jumlah PlayStation
- PlayStation tersedia
- PlayStation digunakan
- PlayStation rusak
- Jumlah pelanggan
- Reservasi hari ini
- Transaksi hari ini
- Pendapatan

FR-10 Logout

Sistem menyediakan fungsi logout agar pengguna dapat keluar dari sistem dengan aman.

5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

5.1 Kebutuhan Performa

- Sistem dapat menampilkan halaman dalam waktu yang wajar.
- Sistem mampu menangani data transaksi yang terus bertambah.
- Sistem harus melakukan pengecekan ketersediaan sebelum reservasi disimpan.
- Sistem tidak boleh menyimpan reservasi yang mengalami benturan waktu.
- Timer harus berjalan sesuai durasi rental.

5.2 Kebutuhan keamanan

- Sistem menyediakan login.
- Password tidak ditampilkan secara langsung.
- Pengguna yang belum login tidak dapat mengakses halaman yang membutuhkan autentikasi.
- Hak akses pengguna dibedakan berdasarkan jenis pengguna.
- Admin harus melakukan logout setelah selesai menggunakan sistem

5.3 Kebutuhan Kemudahan Penggunaan

- Tampilan sistem harus sederhana.
- Menu harus mudah dipahami.
- Form input harus memiliki label yang jelas.
- Sistem menampilkan pesan ketika data berhasil atau gagal disimpan.
- Sistem memberikan konfirmasi sebelum data dihapus.
- Informasi ketersediaan unit harus mudah dilihat.

5.4 Kebutuhan Keandalan

- Sistem harus menyimpan data transaksi secara konsisten.
- Data yang telah tersimpan dapat ditampilkan kembali.
- Sistem harus mencegah double booking.
- Sistem harus menghitung biaya sesuai tarif dan durasi.
- Status unit harus sesuai dengan kondisi penggunaan.

5.5 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dapat digunakan:

- Windows
- XAMPP
- Apache
- MySQL
- PHP
- HTML
- CSS
- JavaScript

- Google Chrome/Microsoft Edge
- Visual Studio Code

6. KEBUTUHAN DATA

6.1 Tabel Admin

Field	Tipe Data	Keterangan
id_admin	INT	Primary Key
username	VARCHAR	Username
password	VARCHAR	Password
nama	VARCHAR	Nama admin

6.2 Tabel Pelanggan

Field	Tipe Data	Keterangan
id_pelanggan	INT	Primary Key
Nama	VARCHAR	Nama pelanggan
No_telp	VARCHAR	Nomor telepon
Email	VARCHAR	Email
alamat	TEXT	Alamat

6.3 Tabel Playstation

Field	Tipe Data	Keterangan
id_ps	INT	Primary Key
Nomo_unit	VARCHAR	Nomor unit
Jenis_ps	VARCHAR	PS3/PS4/PS5
Harga_per_jam	INT	Harga rental
status	VARCHAR	Status unit
keterangan	TEXT	Keterangan

6.4 Tabel Reservasi

Field	Tipe Data	Keterangan
id_reservasi	INT	Primary Key
id_pelanggan	INT	ID pelanggan
id_ps	INT	ID PlayStation
tanggal	DATE	Tanggal bermain
jam_mulai	TIME	Jam mulai
jam_selesai	TIME	Jam selesai
durasi	INT	Durasi bermain
status	VARCHAR	Status reservasi

6.5 Tabel Transaksi

Field	Tipe Data	Keterangan
id_transaksi	INT	Primary Key
id_reservasi	INT	ID reservasi
id_pelanggan	INT	ID pelanggan
id_ps	INT	ID PlayStation
durasi	INT	Durasi
total_harga	INT	Total biaya
metode_pembayaran	VARCHAR	Metode pembayaran
status_pembayaran	VARCHAR	Status pembayaran
tanggal_transaksi	DATETIME	Waktu transaksi

7. ANTARMUKA SISTEM

7.1 Halaman Login

Berisi:

- Username/email
- Password
- Tombol Login
- Registrasi pelanggan

7.2 Dashboard

Berisi:

- Total PlayStation
- PlayStation tersedia
- PlayStation digunakan
- PlayStation rusak
- Total pelanggan
- Reservasi hari ini
- Transaksi hari ini
- Pendapatan

7.3 Halaman Data Playstation

Berisi:

- Tabel data PlayStation
- Tombol Tambah
- Tombol Edit
- Tombol Hapus
- Jenis PlayStation
- Nomor unit
- Harga
- Status

7.4 Halaman Data Pelanggan

Berisi:

- Tabel pelanggan
- Tombol Tambah
- Tombol Edit
- Tombol Hapus

7.5 Halaman Reservasi

Berisi:

- Nama pelanggan
- Tanggal
- Pilihan PlayStation
- Jam mulai
- Durasi
- Jam selesai
- Harga
- Status ketersediaanTombol Reservasi

7.6 Halaman Transaksi

Berisi:

- Nomor transaksi
- Pelanggan
- Unit PlayStation
- Waktu mulai
- Timer
- Waktu selesai
- Durasi
- Total harga
- Status pembayaran
- Tombol Selesai

7.7 Halaman Laporan

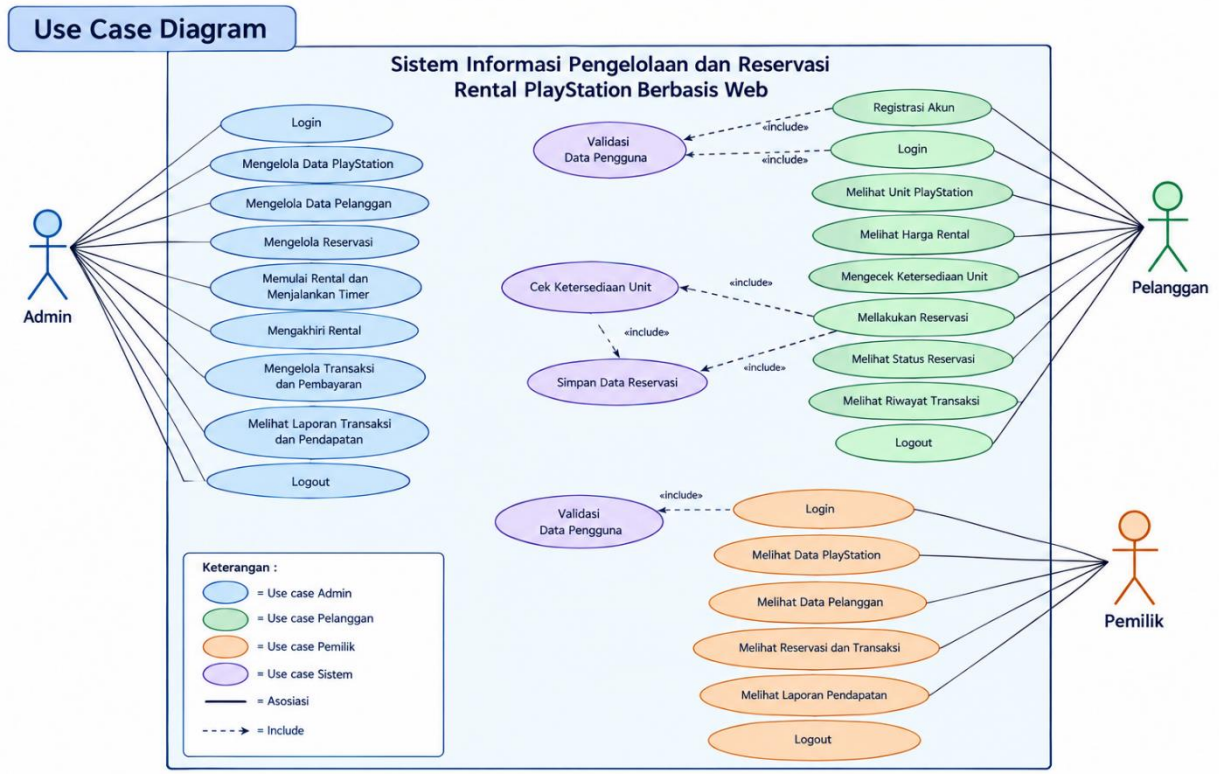
Berisi:

- Daftar transaksi
- Filter tanggal
- Filter pelanggan
- Filter unit
- Total transaksi
- Total pendapatan

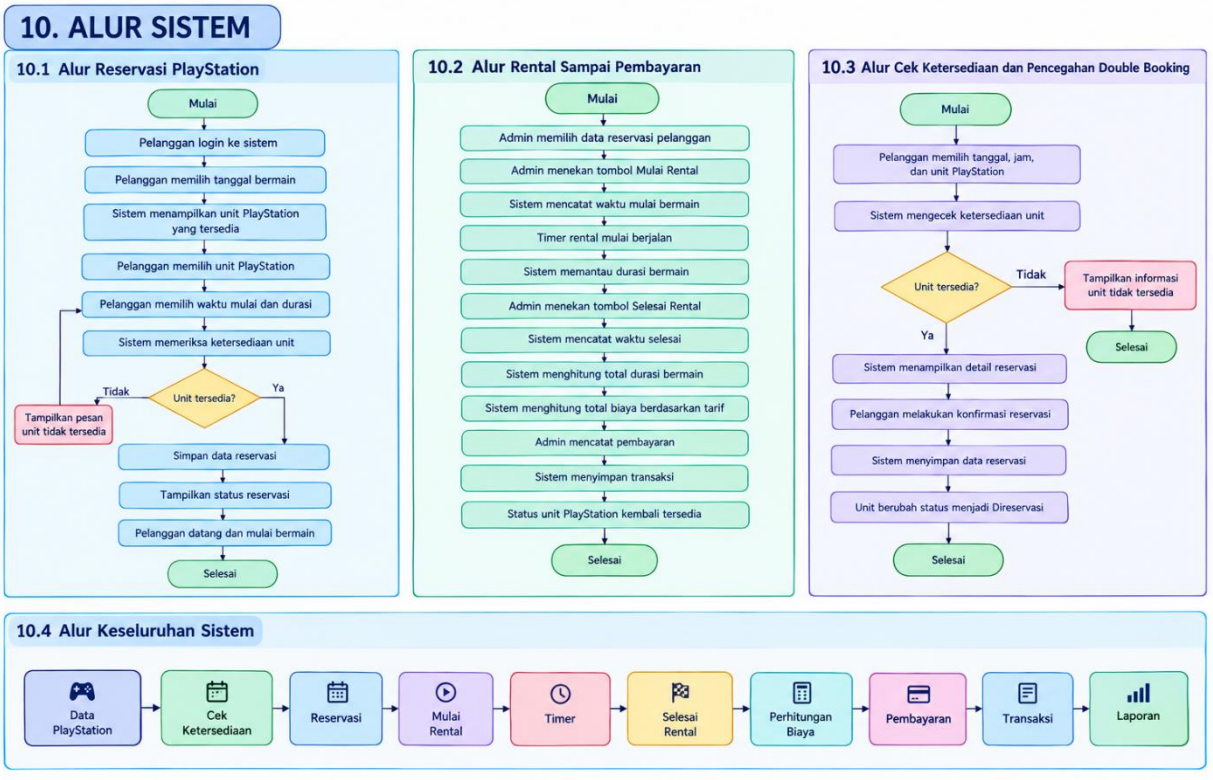
8. ATURAN BISNIS

1. Unit PlayStation dengan status Digunakan tidak dapat dipesan kembali.
2. Unit PlayStation dengan status Rusak tidak dapat digunakan.
3. Unit yang telah memiliki reservasi pada waktu tertentu tidak dapat dipesan oleh pelanggan lain pada waktu yang sama.
4. Pelanggan harus terdaftar sebelum melakukan reservasi.
5. Setiap reservasi harus memiliki pelanggan dan unit PlayStation.
6. Jam selesai dihitung berdasarkan jam mulai dan durasi.
7. Total biaya dihitung berdasarkan tarif dan durasi atau paket yang dipilih.
8. Ketika rental dimulai, status unit berubah menjadi Digunakan.
9. Setelah rental selesai, status unit berubah menjadi Tersedia.
10. Setiap transaksi memiliki nomor transaksi yang unik.
11. Data transaksi yang telah tersimpan menjadi bagian dari riwayat rental.

9. USE CASE SISTEM



10. ALUR SISTEM



11. BATASAN SISTEM

Untuk menjaga agar proyek tetap mudah dikerjakan, sistem memiliki batasan:

1. Sistem hanya digunakan untuk pengelolaan rental PlayStation.
2. Sistem belum menyediakan pembayaran online.
3. Sistem belum terintegrasi dengan e-wallet.
4. Sistem belum terintegrasi dengan payment gateway.
5. Sistem belum menyediakan aplikasi Android.
6. Sistem belum mencakup penjualan makanan dan minuman.
7. Sistem belum menyediakan notifikasi WhatsApp atau SMS.
8. Sistem berbasis web dan menggunakan database MySQL.
9. Sistem difokuskan pada pengelolaan unit, reservasi, durasi, transaksi, pembayaran, dan laporan.

12. KRITERIA KEBERHASILAN

Sistem dianggap berhasil apabila:

1. Admin dapat login ke sistem.
2. Admin dapat mengelola data PlayStation.
3. Admin dapat mengelola data pelanggan.
4. Pelanggan dapat melihat ketersediaan unit.
5. Pelanggan dapat melakukan reservasi.
6. Sistem dapat mencegah *double booking*.
7. Admin dapat memulai rental.
8. Timer rental dapat berjalan sesuai durasi.
9. Sistem dapat menghitung biaya rental.
10. Admin dapat mencatat pembayaran.
11. Status PlayStation dapat berubah sesuai kondisi penggunaan.
12. Sistem dapat menampilkan laporan transaksi.
13. Sistem dapat menampilkan pendapatan.
14. Data dapat tersimpan dan ditampilkan kembali dari database.

13. RENCANA PENGEMBANGAN

Tahap	**Kegiatan**
Pertemuan 1–2	Analisis kebutuhan sistem
Pertemuan 3–4	Pembuatan SRS
Pertemuan 5–6	UML dan perancangan database
Pertemuan 7–9	Perancangan interface
Pertemuan 10–12	Implementasi program
Pertemuan 13–14	Pengujian sistem
Pertemuan 15	Perbaikan sistem
Pertemuan 16	Presentasi dan dokumentasi

Kesimpulan

Sistem Informasi Pengelolaan dan Reservasi Rental PlayStation Berbasis Web dirancang untuk membantu proses pengelolaan rental PlayStation secara terkomputerisasi. Sistem mencakup pengelolaan data PlayStation, data pelanggan, reservasi, durasi bermain, timer rental, perhitungan biaya, pembayaran, transaksi, serta laporan.

Dengan adanya sistem ini, admin dapat lebih mudah mengetahui kondisi dan ketersediaan unit PlayStation, mengelola reservasi, memantau durasi bermain, menghitung biaya rental, serta membuat laporan transaksi. Pelanggan juga memperoleh kemudahan dalam mengetahui ketersediaan unit dan melakukan reservasi.

Fitur booking dan cek ketersediaan, timer rental otomatis, serta perhitungan tarif otomatis menjadi bagian penting dalam sistem karena dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada proses rental manual. Sistem ini juga dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan rental pada tahap berikutnya.